“Skinnor: Implementación de una Plataforma App-Web con Búsqueda Vectorial e IA para el Monitoreo de Lesiones Cutáneas”

Diego Augusto Muñoz Aravena
diegomunoz@scu.cl
Matías Ignacio Verdugo Cabrera
matiasverdugo@scu.cl
Benjamín Rodrigo Guerrero Lucero
benjaminguerrero@scu.cl
Prof. Natalia Navarro Cabello
natalianavarro@scu.cl
Colegio Santa Cruz de Unco, Santa Cruz, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, Chile.

Resumen: El cáncer de piel es una crisis de salud global, 1 de cada 5 personas lo desarrollará, y en 2022 causó cerca de 1.4 millones de fallecimientos. En Chile, la situación es crítica y se agrava por una alta radiación UV y un sistema de salud colapsado, con una mediana de espera de 255 días para una primera consulta dermatológica. Este diagnóstico tardío influyó en el aumento en un 40% en las muertes durante la última década, afectando directamente a la población que se expone al sol sin protección adecuada. Para mejorar esta ineficiencia y democratizar la detección, se presenta Skinnor, una plataforma App-Web basada en Inteligencia Artificial y telemedicina. Skinnor permite a usuarios y profesionales monitorear lesiones cutáneas sospechosas desde el hogar, registrando su evolución en el tiempo. Utiliza algoritmos de preprocesamiento para identificar alteraciones en lunares y lesiones, integrando modelos de inteligencia artificial entrenados con más de 10.000 imágenes. La plataforma posibilita el seguimiento y generación de reportes de cada paciente, la búsqueda por similitud en una base dermatoscópica extensa y la creación de datasets útiles para la comunidad médica y científica. Así, Skinnor actúa como un puente hacia la atención especializada en cáncer de piel.

Palabras clave: *Cáncer de Piel, Inteligencia Artificial, Dermatoscopia Digital, Salud Pública, Detección Temprana.*

Introducción: El cáncer se ha consolidado como una de las principales causas de muerte a nivel mundial y en América Latina. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, en 2022 se registraron más de 4,2 millones de nuevos casos y 1,4 millones de fallecimientos en la región. En la misma línea, la International Agency for Research on Cancer estima que aproximadamente 1 de cada 5 personas desarrollará cáncer a lo largo de su vida (IARC, 2024). En este contexto, la detección temprana de la enfermedad constituyen desafíos sanitarios y políticos centrales del siglo XXI.

La situación nacional confirma esta tendencia. En Chile, durante 2024 se diagnosticaron más de 59.000 casos nuevos de cáncer, de los cuales cerca de 2.000 correspondieron a cáncer de piel. En la última década, las muertes por esta enfermedad aumentaron en torno a un 40%, alcanzando en 2023 más de 560 fallecimientos, la cifra más alta en 21 años (Maat, 2024). Entre los factores de riesgo, destaca la prolongada exposición a radiación

UV. Esta se intensifica en verano, donde en el Desierto de Atacama se han registrado valores similares a la Antártica. A esto, se suman las altas horas de espera en el sistema de salud. Según el CEP, un 61% de los chilenos está insatisfecho con la calidad de la atención, y en 2024 la espera para una primera consulta de especialidad llegó a una mediana de 255 días, es decir, la mitad de los pacientes debió esperar ese tiempo o más desde su derivación.
Por ello, se propone el desarrollo de una app-web que analice fotografías de lesiones cutáneas sospechosas, mediante modelos de inteligencia artificial entrenados y validados en bases dermatológicas de referencia, para estimar su potencial cancerígeno. Lo que habilita un seguimiento personalizado, que ayuda a agilizar y mejorar la precisión del proceso de diagnóstico. Siendo un complemento a la atención profesional.

Marco teórico: El proyecto Skinnor se basa en el diagnóstico asistido por algoritmos y modelos de inteligencia artificial, buscando superar las barreras de acceso a especialistas.

El cáncer de piel es un crecimiento anormal e incontrolado de células cutáneas. Se clasifica principalmente en: Carcinoma Basocelular (más común), Carcinoma Espinocelular (riesgo moderado de metástasis) y Melanoma, el menos frecuente pero el más letal.

La detección temprana del Melanoma Maligno se basa en la evaluación clínica utilizando la regla mnemotécnica ABCDE. Se considera una lesión como sospechosa si cumple con uno o más de los siguientes criterios: Asimetría, cuando las dos mitades de la lesión no son iguales; Bordes irregulares o mal definidos; Color heterogéneo con múltiples tonalidades; y Diámetro superior a 6 mm. El criterio final y fundamental para el sistema de monitoreo de Skinnor es la Evolución, que se refiere a cualquier cambio perceptible en el tamaño, forma o color de la lesión a lo largo del tiempo

La Dermatoscopia Digital permite una visualización detallada de estructuras subsuperficiales (microscopía de superficie). Esta técnica es esencial porque:

1. Aumenta la Precisión Diagnóstica: Eleva la precisión diagnóstica del Melanoma del 60% (ojo clínico) a más del 90%.
2. Permite el Seguimiento Temporal: La imagen digital permite la comparación con capturas posteriores, facilitando la detección objetiva del criterio E.
3. Habilita la Teledermatología: La transmisión de imágenes de alta calidad a un especialista remoto facilita la evaluación a distancia, acortando las listas de espera.

Diagnóstico asistido con IA
El diagnóstico asistido se logra mediante modelos de IA de Deep Learning. Skinnor utiliza modelos entrenados con los conjuntos de datos validados globalmente: Modelo Google Derm Foundation (más de 10 millones de imágenes) y modelos validados por el desafío ISIC, unos de los estándares mundiales, alcanzando precisiones incluso superiores al humano.

Algoritmos de Preprocesamiento
El Preprocesamiento de Imágenes es indispensable para la eficiencia de la IA y la medición precisa de los criterios ABCDE. Los algoritmos cumplen funciones críticas:

1. Reducción de Ruido Gaussiano: Mejora la nitidez y elimina imperfecciones visuales (vello, reflejos) que confunden a la IA.
2. Segmentación: Aísla la lesión del tejido sano, fundamental para medir los criterios A y B.
3. Filtros de Detección de Bordes (Roberts, Prewitt, Sobel): Identifican los contornos de la lesión. Por ejemplo, el filtro Roberts destaca el límite exacto entre lesión y piel, permitiendo calcular la irregularidad de los bordes de manera numérica y objetiva.

Problema de investigación:
¿Cómo puede una App-Web basada en inteligencia artificial y análisis de imágenes dermatoscópicas contribuir a la detección temprana y monitoreo continuo de lesiones cutáneas sospechosas en la población?

Hipótesis:
La implementación de una App-Web que monitorea lesiones cutáneas y lunares sospechosos mediante el análisis de imágenes en modelos de inteligencia artificial permitirá estimar su riesgo y priorización, contribuyendo con la detección temprana de cáncer de piel.

Objetivo general:
Desarrollar una App-web que, mediante el análisis de imágenes en modelos de inteligencia artificial especializados en dermatología, permita monitorear lesiones y lunares sospechosos, evaluar si es necesaria una consulta con especialista y contribuya a la detección temprana de enfermedades cutáneas.

Objetivos específicos:
1. Realizar una extensa revisión de fuentes bibliográficas relacionadas con la aplicación de modelos de inteligencia artificial en dermatología y algoritmos de procesamiento de imágenes.
2. Diseñar y desarrollar la arquitectura de la plataforma App-Web Skinnor con una interfaz de doble vía para profesionales y usuarios.
3. Implementar y entrenar un modelo de inteligencia artificial para la clasificación de lesiones cutáneas.
4. Agregar herramientas de análisis de imagen para el monitoreo y seguimiento de lesiones, incluyendo algoritmos de detección de bordes y reducción de ruido.
5. Evaluar el impacto de la plataforma en la reducción de los tiempos de evaluación inicial.

Metodología: La metodología se basó en un enfoque de investigación-acción y desarrollo tecnológico. Se inició con una revisión bibliográfica exhaustiva de avances en IA dermatológica, búsqueda vectorial (Pinecone) y algoritmos de preprocesamiento (Roberts, Sobel, Prewit) para fundamentar las elecciones técnicas.

1. **Arquitectura**
Se construyó como una App-Web de doble vía (usuario y profesional). El Frontend se desarrolló en React y el Backend se implementó en Flask (Python) para el manejo eficiente de los modelos de IA y el procesamiento de datos. Se utilizó Google Colab para la ejecución de los scripts de procesamiento intensivo de GPU.

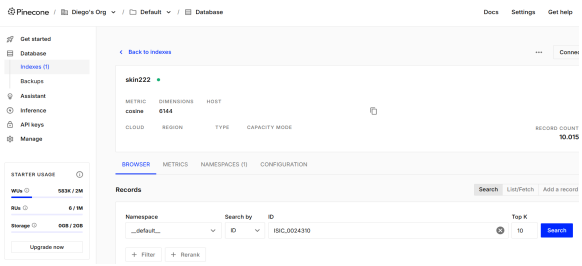


***Figura 1**: Imagen del database pinecode empleado para el desarrollo de la Appweb.*

Vectorización y Búsqueda por Similitud: Para la herramienta Buscar Similares, se utilizó el dataset HAM10000. Estas imágenes fueron procesadas con el modelo Google Derm Foundation para generar *embeddings* vectoriales de 6.144 dimensiones. Dichos vectores, junto con su metadata clínica, fueron cargados en un índice vectorial de Pinecone para permitir búsquedas por similitud. Las imágenes se almacenaron en un bucket de Google Cloud. Para los algoritmos de preprocesamiento, se instaló la librería OpenCV.

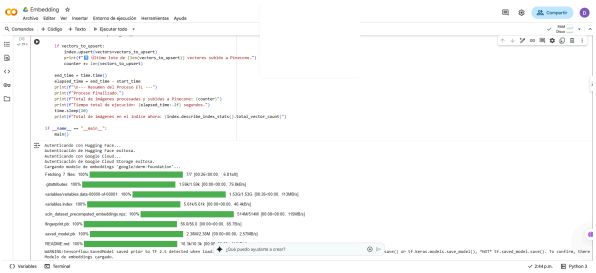


***Figura 2**: Imagen de Google Colab, que describe el funcionamiento de la subida de las fotografías al sistema.*

2. **Proceso de Análisis**

Las herramientas de Skinnor operan modularmente para ofrecer un diagnóstico robusto:

1. **Hacer Seguimiento:** Se implementó un sistema de registro fotográfico continuo. El sistema envía alertas si se detectan cambios en la lesión.
2. **Utilizar Modelo (Clasificación):** Se ofreció un diagnóstico predictivo mediante modelos image-to-text (ALM-AHME/HAM10000). Estos modelos se cargan temporalmente en Google Colab con GPU, comunicándose con el Backend vía URL pública para su ejecución, dada la limitación de infraestructura local.
3. **Utilizar algoritmos**: La imagen subida pasa por algoritmos de visión por computadora, generando cinco imágenes para la evaluación. Se empleó Reducción de Ruido Gaussiano y filtros de detección de bordes (Roberts, Prewitt, Sobel), esenciales para la segmentación precisa y el análisis de los criterios ABCDE.

3. **Herramientas Profesionales**

El panel profesional se diseñó para incluir:

Buscar Similares: Se hizo una vectorización de la imagen del paciente y una búsqueda por similitud en el índice de Pinecone, recuperando las 12 imágenes más cercanas del HAM10000 y toda la metadata.

Crear Dataset: Se implementó para permitir el registro estandarizado de datos clínicos, proyectado para el futuro entrenamiento de modelos para la dermatología chilena.

Resultados y Discusión:

Skinnor alcanzó una precisión superior al 95% en la clasificación de siete tipos de lesiones cutáneas: queratosis actínica, carcinoma intraepitelial, carcinoma de células basales, lesiones benignas, dermatofibroma, melanoma y nevo melanocítico, validándose como una alternativa para el cribado de cáncer de piel. Para un mayor rigor científico y para disminuir la dispersión en la calidad de las imágenes, se proyecta la implementación de un microscopio electrónico que permitirá validar y mejorar la precisión de los resultados. Este avance impacta

directamente en la salud pública al reducir el tiempo de evaluación inicial de 255 días a menos de 5 minutos.

Conclusión: La plataforma Skinnor no es solo una herramienta tecnológica, es una solución vital para abordar una problemática de salud pública urgente en Chile. La plataforma empodera a los usuarios al darles la opción de diagnosticarse desde su hogar, y los conecta de forma efectiva con el sistema de salud. Skinnor actúa como un puente vital hacia la atención profesional, lo que contribuye directamente a la detección temprana y, en última instancia, a la mejora de la salud de la población.

Proyección:
Aunque la plataforma es funcional y cuenta con herramientas operativas, se requieren de precisar detalles antes de su implementación a mayor escala.
Primero, se hará un estudio para obtener la validación clínica, contrastando la eficiencia del sistema en un entorno real. Segundo, se utilizarán los datasets para consolidar una base de datos dermatológicos que permitirán reentrenar el modelo de IA para aumentar su precisión y sensibilidad a las características de la población chilena.
A largo plazo se proyecta expandir Skinnor para incluir el análisis de otras patologías cutáneas e integrarlo con los sistemas de salud públicos para automatizar las derivaciones de pacientes de alto riesgo.

Bibliografía:

1. Ansari, U. B., & Sarode, T. (2017). Skin cancer detection using image processing. *International Research Journal of Engineering and Technology*, *4*(4), 1601–1604.
2. Clínica Maat. (s.f.). *Alerta por radiación solar en Chile: Aumento de casos de cáncer de piel*. Recuperado el 26 de agosto de 2025 de https://clinicamaat.cl/alerta-por-radiacion-solar-en-chile-el-pais-enfrenta-un-aumento-alarmante-en-los-casos-de-cancer-de-piel-y-1-de-cada-10-chilenos-desarrollara-esta-enfermedad/
3. Google Health. (2020). *Development and validation of an artificial intelligence-based model for detection of skin diseases*. (Detalles del modelo Google Derm Foundation).
4. Instituto Mexicano del Seguro Social. (2012). *Abordaje diagnóstico de melanoma maligno: Guía de práctica clínica GPC-IMSS-547-12*.
5. López, J. J. T., García, J. G., Reyes, A. R. O., & Martínez, L. E. G. (2020). Teledermatoscopia: ¿una herramienta valiosa en la atención primaria? *Medicina e Investigación*, *8*(2), 75–80. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-55462020000200751
6. Organización Mundial de la Salud. (1 de febrero de 2024). *La carga mundial del cáncer aumenta en medio de una creciente necesidad de servicios*. https://www.who.int/news/item/01-02-2024-global-cancer-burden-growing--amidst-mounting-need-for-services
7. Tschandl, P., Rosendahl, A. S., & Kittler, H. (2018). The HAM10000 dataset, a large collection of multi-source dermatoscopic images of common pigmented skin lesions. *Scientific Data*, *5*(1).